

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



ЗВІТ

до лабораторної роботи №3

Розробка SQL-запитів

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Кубедінова Поліна

Київ, 2026

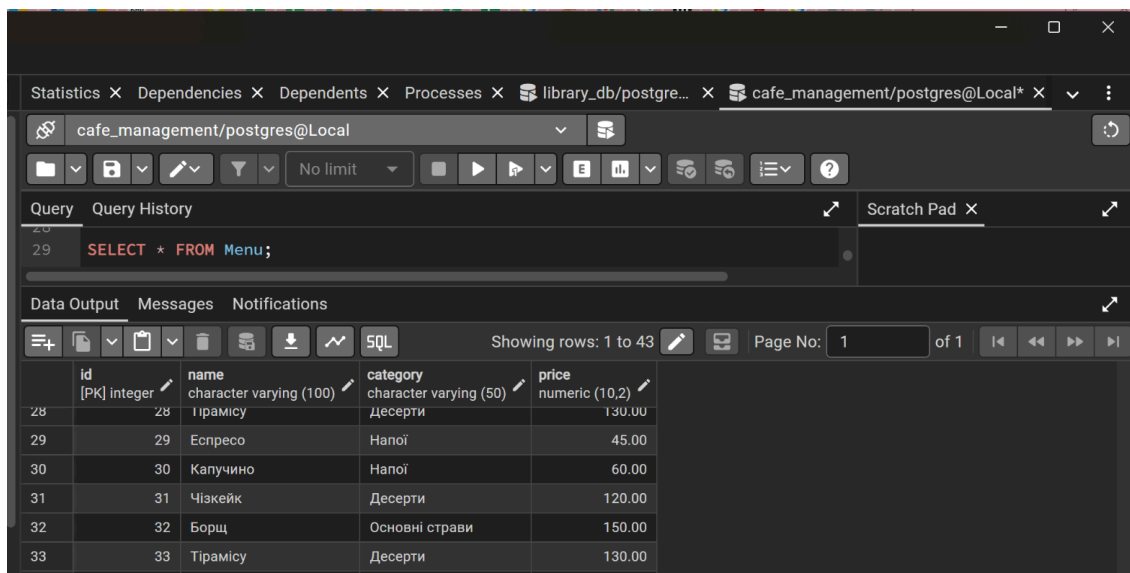
Тема: Розробка SQL-запитів

Мета роботи: Закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок у складанні складних SQL-запитів до реляційної бази даних. Робота передбачає використання операторів SELECT, WHERE, логічних операторів, агрегатних функцій, JOIN, підзапитів, CTE, віконних функцій тощо.

Хід роботи

1. Базові запити, логічні оператори та агрегація

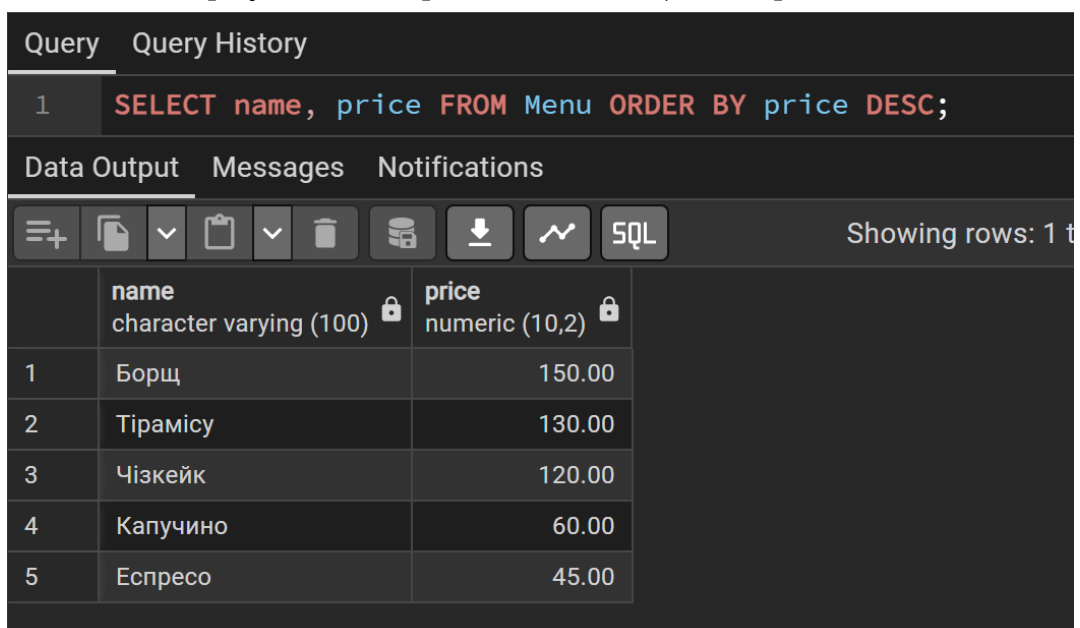
Запит 1: Вибірка всього меню



Query: `SELECT * FROM Menu;`

	id [PK] integer	name character varying (100)	category character varying (50)	price numeric (10,2)
28	28	Тірамісу	Десерти	130.00
29	29	Еспресо	Напої	45.00
30	30	Капучино	Напої	60.00
31	31	Чізкейк	Десерти	120.00
32	32	Борщ	Основні страви	150.00
33	33	Тірамісу	Десерти	130.00

Запит 2: Сортування страв за ціною (від дорогих до дешевих)



Query: `SELECT name, price FROM Menu ORDER BY price DESC;`

	name character varying (100)	price numeric (10,2)
1	Борщ	150.00
2	Тірамісу	130.00
3	Чізкейк	120.00
4	Капучино	60.00
5	Еспресо	45.00

Запит 3: Пошук клієнтів зі знижкою більше 5%

Query

Query History

1

SELECT * FROM Clients WHERE discount_pct > 5;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

✎

🖨️

Page

	id [PK] integer ✎	name character varying (100) ✎	phone character varying (20) ✎	discount_pct integer ✎
1	2	Ганна	+380934445566	10

Запит 4: Використання BETWEEN (замовлення за перші 10 днів квітня)

Query

Query History

1

SELECT * FROM Orders WHERE order_date BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-04-10';

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

✎

🖨

Page No:

1

	id [PK] integer	order_date timestamp without time zone	client_id integer	staff_id integer	total_amount numeric (10,2)	status character varying (20)
1	1	2026-04-01 10:00:00	1	1	105.00	Paid
2	2	2026-04-01 12:00:00	1	1	120.00	Delivered
3	3	2026-04-02 15:00:00	2	1	270.00	Ready

Запит 5: Пошук персоналу з конкретними ролями (IN)

Query

Query History

1

SELECT * FROM Staff WHERE role IN ('Офіціант');

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to

	id [PK] integer	full_name character varying (100)	role character varying (50)
1	1	Іван Петренко	Офіціант

Запит 6: Пошук страв за шаблоном (LIKE)

Query

Query History

1

SELECT * FROM Menu WHERE name LIKE '%Капучино%';

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 1

	id [PK] integer	name character varying (100)	category character varying (50)	price numeric (10,2)
1	2	Капучино	Напої	60.00

Запит 7: Кількість замовлень у статусі 'New' (COUNT)

Query	Query History
65	(9, 6, 2, 180.00), (9, 8, 1, 140.00);
66	SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE status = 'New';
67	
68	

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 1		
	count bigint	
1	2	

Запит 8: Загальна сума всіх замовлень (SUM)

Query	Query History
1	SELECT SUM(total_amount) FROM Orders;

Data Output	Messages	Notifications
	sum numeric	
1	2675.00	

Запит 9: Середня ціна страви в категорії 'Десерти' (AVG)

Query	Query History
1	SELECT AVG(price) FROM Menu WHERE category = 'Десерти';
2	

Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 1		
	avg numeric	
1	115.0000000000000000	

Запит 10: Найдорожча та найдешевша страва (MIN/MAX)

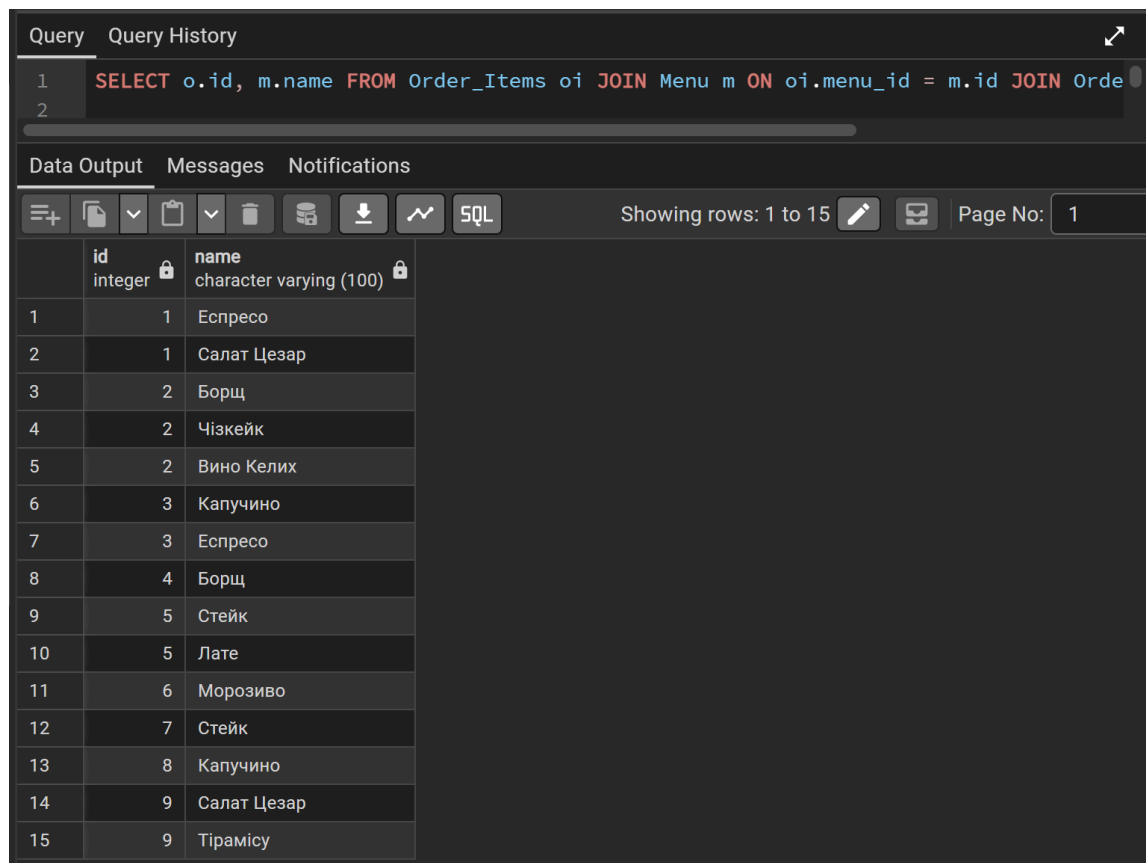
Query	Query History
1	SELECT MIN(price), MAX(price) FROM Menu;

Data Output	Messages	Notifications
	min numeric	max numeric
1	45.00	350.00

2. Усі типи JOIN

Запит 11: INNER JOIN (Деталі замовлень з назвами страв)

SELECT o.id, m.name FROM Order_Items oi JOIN Menu m ON oi.menu_id = m.id JOIN Orders o ON oi.order_id = o.id;



Query Query History

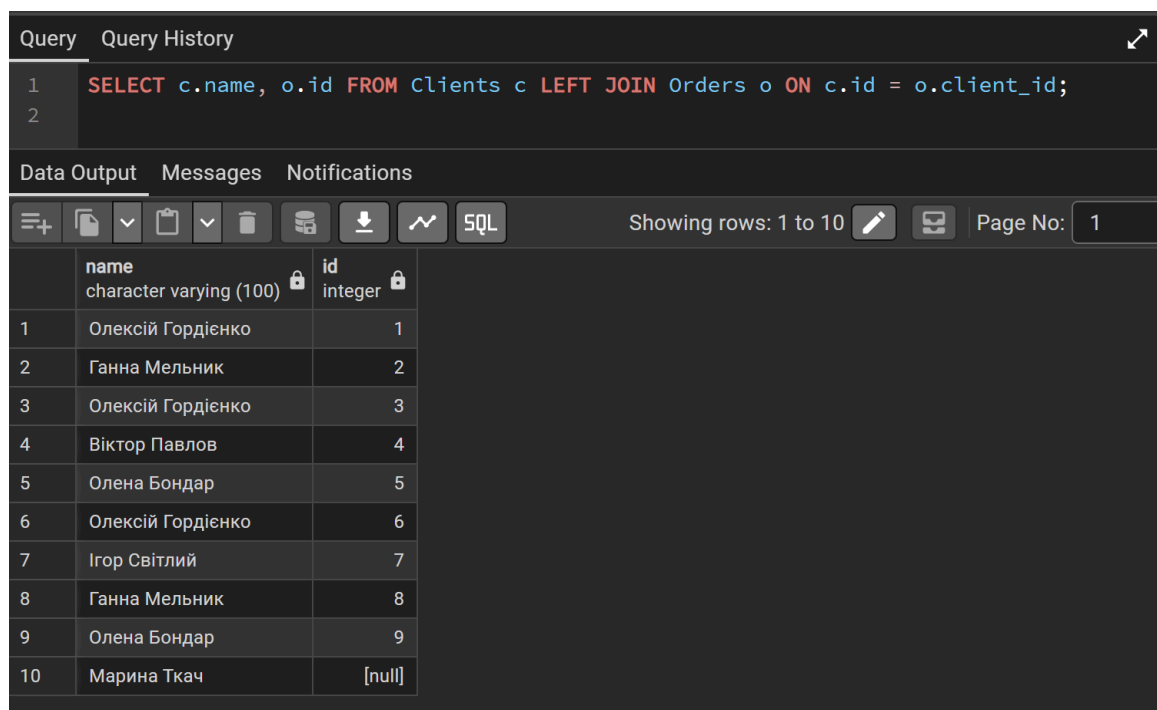
```
1 SELECT o.id, m.name FROM Order_Items oi JOIN Menu m ON oi.menu_id = m.id JOIN Orders o ON oi.order_id = o.id;
2
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 15 Page No: 1

	id integer	name character varying (100)
1	1	Еспресо
2	1	Салат Цезар
3	2	Борщ
4	2	Чізкейк
5	2	Вино Келих
6	3	Капучино
7	3	Еспресо
8	4	Борщ
9	5	Стейк
10	5	Лате
11	6	Морозиво
12	7	Стейк
13	8	Капучино
14	9	Салат Цезар
15	9	Тірамісу

Запит 12: LEFT JOIN (Усі клієнти та їх замовлення, навіть якщо замовлень немає):



Query Query History

```
1 SELECT c.name, o.id FROM Clients c LEFT JOIN Orders o ON c.id = o.client_id;
2
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10 Page No: 1

	name character varying (100)	id integer
1	Олексій Гордієнко	1
2	Ганна Мельник	2
3	Олексій Гордієнко	3
4	Віктор Павлов	4
5	Олена Бондар	5
6	Олексій Гордієнко	6
7	Ігор Світлий	7
8	Ганна Мельник	8
9	Олена Бондар	9
10	Марина Ткач	[null]

Запит 13: RIGHT JOIN (Усі співробітники та замовлення, які вони прийняли):

Query

Query History

1

SELECT s.full_name, o.id FROM Orders o RIGHT JOIN Staff s ON o.staff_id = s.id;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 11

Page No: 1

	full_name character varying (100)	id integer
1	Іван Петренко	1
2	Марія Сидорчук	2
3	Іван Петренко	3
4	Дмитро Кравченко	4
5	Марія Сидорчук	5
6	Дмитро Кравченко	6
7	Іван Петренко	7
8	Марія Сидорчук	8
9	Іван Петренко	9
10	Олена Вишнева	[null]
11	Олександр Коваль	[null]

Запит 14: FULL OUTER JOIN (Усі клієнти та всі замовлення)

Query

Query History

1

SELECT c.name, o.id FROM Clients c FULL JOIN Orders o ON c.id = o.client_id;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1

	name character varying (100)	id integer
1	Олексій Гордієнко	1
2	Ганна Мельник	2
3	Олексій Гордієнко	3
4	Віктор Павлов	4
5	Олена Бондар	5
6	Олексій Гордієнко	6
7	Ігор Світлий	7
8	Ганна Мельник	8
9	Олена Бондар	9
10	Марина Ткач	[null]

Запит 15: CROSS JOIN (Комбінації кожного співробітника з кожною стравою меню):

Query

Query History

1

SELECT s.full_name, m.name FROM Staff s CROSS JOIN Menu m;

Data Output

Messages

Notifications

</

Запит 16: SELF JOIN (Пошук співробітників з однаковими ролями)

SELECT a.full_name, b.full_name, a.role FROM Staff a JOIN Staff b ON a.role = b.role WHERE a.id < b.id;

Query

Query History

1

SELECT a.full_name, b.full_name, a.role FROM Staff a JOIN Staff b ON a.role = b.role

</

Запит 17: JOIN трьох таблиць: Деталізація чеку (Замовлення - Назва страви - Кількість)

**SELECT OI.order_id, M.name, OI.quantity FROM
Order_Items OI JOIN Menu M ON OI.menu_id = M.id;**

Query

Query History

1

SELECT OI.order_id, M.name, OI.quantity FROM Order_Items OI JOIN Menu M ON OI.menu_id

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 17

Page No: 1

	order_id integer	name character varying (100)	quantity integer
1	1	Еспресо	2
2	1	Салат Цезар	1
3	2	Борщ	1
4	2	Чізкейк	1
5	2	Вино Келих	1
6	3	Капучино	1
7	3	Еспресо	1
8	4	Борщ	1
9	5	Стейк	2
10	5	Лате	1
11	6	Морозиво	1
12	7	Стейк	1
13	8	Капучино	1
14	9	Салат Цезар	2
15	9	Тірамісу	1
16	1	Лате	2

3. Складні запити та Підзапити

Запит 18: Підзапит у WHERE (Страви, ціна яких вища за середню)

Query

Query History

1

SELECT * FROM Menu WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM Menu);

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

Showing rows: 1 to 5

	id [PK] integer	name character varying (100)	category character varying (50)	price numeric (10,2)
1	4	Борщ	Основні страви	150.00
2	5	Стейк	Основні страви	350.00
3	6	Салат Цезар	Салати	180.00
4	8	Тірамісу	Десерти	140.00
5	10	Вино Келих	Напої	150.00

Запит 19: Підзапит IN (Клієнти, які замовляли 'Борщ')

**SELECT name FROM Clients WHERE id IN (SELECT client_id
FROM Orders o JOIN Order_Items oi ON o.id = oi.order_id**

JOIN Menu m ON oi.menu_id = m.id WHERE m.name = 'Борщ');

Query		Query History	Scr
1		<code>SELECT name FROM Clients WHERE id IN (SELECT client_id FROM Orders o JOIN Order_Item</code>	
Data Output		Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 2			Page No: 1
	name character varying (100)		
1	Віктор Павлов		
2	Ганна Мельник		

Запит 20: EXISTS (Співробітники, які обслужили хоча б одне замовлення)

SELECT full_name FROM Staff s WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Orders o WHERE o.staff_id = s.id);

Query		Query History	S
1		<code>SELECT full_name FROM Staff s WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Orders o WHERE o.staff_id</code>	
Data Output		Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 3			Page No: 1
	full_name character varying (100)		
1	Іван Петренко		
2	Марія Сидорчук		
3	Дмитро Кравченко		

Запит 21: NOT EXISTS (Страви, які жодного разу не замовляли)

SELECT name FROM Menu m WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Order_Items oi WHERE oi.menu_id = m.id);

Query		Query History	Sc
1		<code>SELECT name FROM Menu m WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Order_Items oi WHERE oi.menu</code>	
Data Output		Messages	Notifications
	name character varying (100)		

Запит 22: Агрегація з GROUP BY та HAVING (Категорії меню з середньою ціною > 100)

Query

Query History

1

SELECT category, AVG(price) FROM Menu GROUP BY category HAVING AVG(price) > 100;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

	category character varying (50)	avg numeric
1	Салати	180.0000000000000000
2	Основні страви	250.0000000000000000
3	Десерти	115.0000000000000000

Запит 23: Співробітники та їх найбільший чек (Підзапит у SELECT)

SELECT full_name, (SELECT MAX(total_amount) FROM Orders WHERE staff_id = Staff.id) FROM Staff;

Query

Query History

1

SELECT full_name, (SELECT MAX(total_amount) FROM Orders WHERE

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

Showing rows: 1 to 5

	full_name character varying (100)	max numeric
1	Іван Петренко	500.00
2	Марія Сидорчук	720.00
3	Олександр Коваль	[null]
4	Олена Вишнева	[null]
5	Дмитро Кравченко	150.00

Запит 24: Клієнти, які зробили більше замовлень, ніж клієнт №1 (Підзапит у HAVING)

SELECT client_id FROM Orders GROUP BY client_id HAVING COUNT(*) > (SELECT COUNT(*) FROM Orders WHERE client_id = 1);

Query

Query History

1

SELECT client_id FROM Orders GROUP BY client_id HAVING COUNT(*) >

Data Output

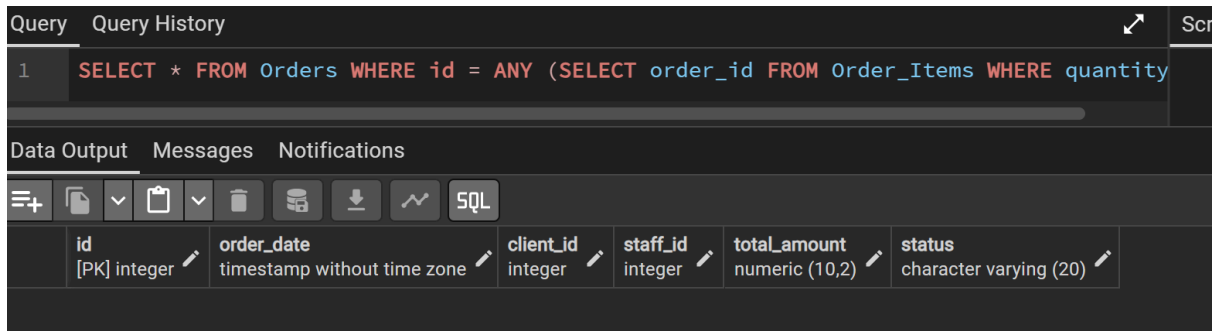
Messages

Notifications

</

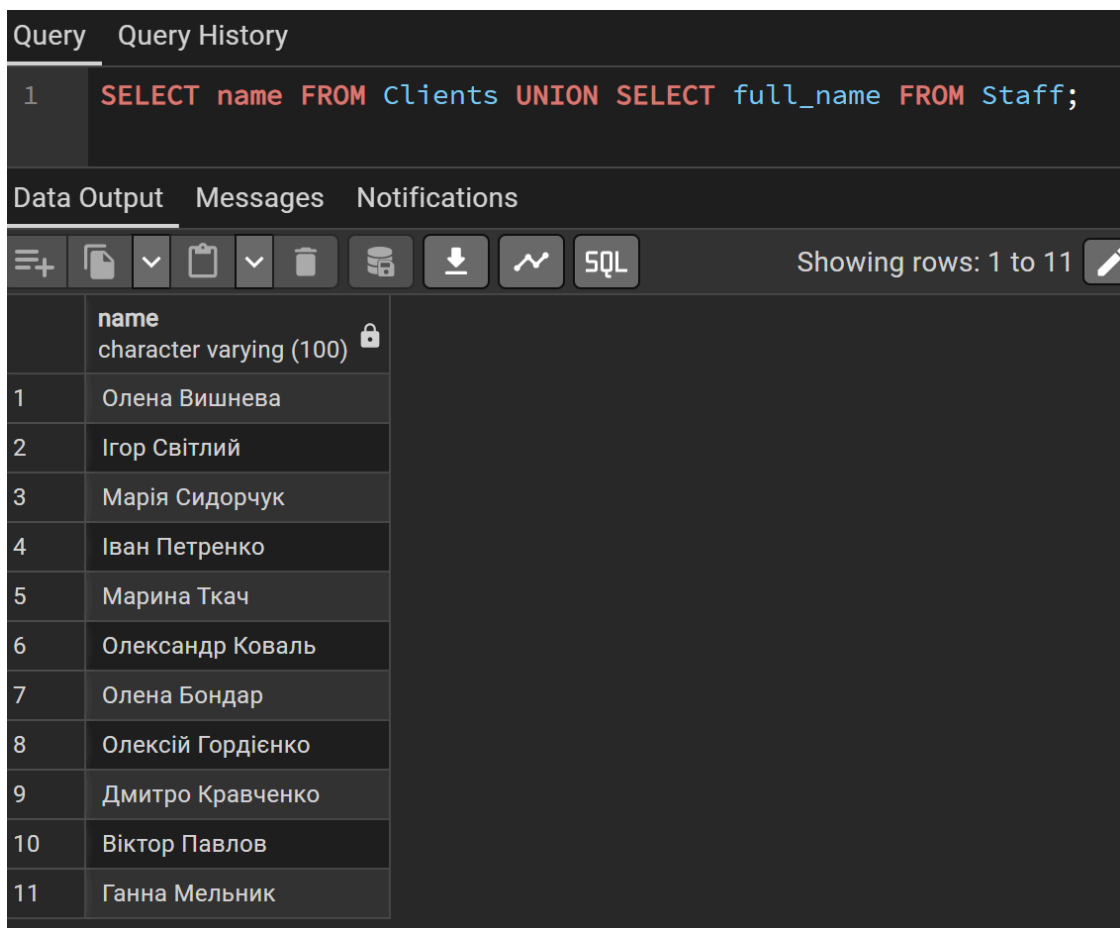
Запит 25: ANY (Замовлення, де кількість будь-якої страви > 5)

SELECT * FROM Orders WHERE id = ANY (SELECT order_id FROM Order_Items WHERE quantity > 5);



4. Операції над множинами, CTE та віконні функції

Запит 26: UNION (Список імен усіх клієнтів та співробітників)



Запит 27: INTERSECT (ID клієнтів, які є і в замовленнях, і в базі клієнтів)

Query

Query History

1

SELECT id FROM Clients INTERSECT SELECT client_id FROM Orders;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 5

	id integer
1	3
2	5
3	4
4	2
5	1

Запит 28: EXCEPT (Клієнти, які ще не зробили жодного замовлення)

Query

Query History

1

SELECT id FROM Clients EXCEPT SELECT client_id FROM Orders;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 1

✎

🔍

	id integer 🔒
1	6

Запит 29: CTE (Створення віртуальної таблиці з виторгом по днях)

WITH DailyRevenue AS (SELECT CAST(order_date AS DATE) as date, SUM(total_amount) as rev FROM Orders GROUP BY 1)
SELECT * FROM DailyRevenue WHERE rev > 100;

Query

Query History

1

CAST(total_amount) as rev FROM Orders GROUP BY 1) SELECT * FROM DailyRevenue WHERE rev > 100;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 5

Page No: 1

	date	rev
	date	numeric
1	2026-04-...	565.00
2	2026-04-...	350.00
3	2026-04-...	260.00
4	2026-04-...	1175.00
5	2026-04-...	805.00

Запит 30: CTE для розрахунку вартості замовлень без **total_amount**

WITH OrderTotals AS (SELECT order_id, SUM(quantity * price_at_time) as total FROM Order_Items GROUP BY 1) SELECT * FROM OrderTotals;

The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a data output window. The query is: `WITH OrderTotals AS (SELECT order_id, SUM(quantity * price_at_time) as total FROM Order_Items GROUP BY 1) SELECT * FROM OrderTotals;` The data output window shows a table with 9 rows and 2 columns: `order_id` (integer) and `total` (numeric). The data is as follows:

	order_id integer	total numeric
1	9	500.00
2	3	110.00
3	5	770.00
4	4	150.00
5	6	85.00
6	2	420.00
7	7	350.00
8	1	260.00
9	8	65.00

Запит 31: ROW_NUMBER() (Ранжування страв за ціною)

The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a data output window. The query is: `SELECT name, price, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY price DESC) as rank FROM Menu;` The data output window shows a table with 10 rows and 3 columns: `name` (character varying (100)), `price` (numeric (10,2)), and `rank` (bigint). The data is as follows:

	name character varying (100)	price numeric (10,2)	rank bigint
1	Стейк	350.00	1
2	Салат Цезар	180.00	2
3	Вино Келих	150.00	3
4	Борщ	150.00	4
5	Тірамісу	140.00	5
6	Чізкейк	120.00	6
7	Морозиво	85.00	7
8	Лате	70.00	8
9	Капучино	65.00	9
10	Еспресо	45.00	10

Запит 32: RANK() (Ранжування замовлень за сумою)

Query

Query History

1

```
SELECT id, total_amount, RANK() OVER(ORDER BY total_amount DESC) as rank FROM Orders;
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 9

Page No: 1

	id [PK] integer	total_amount numeric (10,2)	rank bigint
1	5	720.00	1
2	9	500.00	2
3	2	435.00	3
4	7	350.00	4
5	1	260.00	5
6	4	150.00	6
7	3	110.00	7
8	6	85.00	8
9	8	65.00	9

Запит 33: DENSE_RANK() (Ранжування категорій без пропусків)

SELECT category, name, DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY category ORDER BY price DESC) as rank_in_cat FROM Menu;

Query

Query History

1

SELECT category, name, DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY category ORDER BY price DESC

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1

	category character varying (50)	name character varying (100)	rank_in_cat bigint
1	Десерти	Тірамісу	1
2	Десерти	Чізкейк	2
3	Десерти	Морозиво	3
4	Напої	Вино Келих	1
5	Напої	Лате	2
6	Напої	Капучино	3
7	Напої	Еспресо	4
8	Основні страви	Стейк	1
9	Основні страви	Борщ	2
10	Салати	Салат Цезар	1

Запит 34: SUM() як віконна функція (Накопичувальний підсумок виторгу)

SELECT order_date, total_amount, SUM(total_amount) OVER(ORDER BY order_date) as running_total FROM Orders;

Query

Query History

1

SELECT order_date, total_amount, SUM(total_amount) OVER(ORDER BY order_date) as running_total FROM orders;

Data Output

Messages

Notifications

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

<

Запит 35: AVG() OVER (Порівняння ціни страви з середньою ціною її категорії)

SELECT name, category, price, AVG(price) OVER(PARTITION BY category) as cat_avg FROM Menu;

Query

Query History

1

SELECT name, category, price, AVG(price) OVER(PARTITION BY category) as cat_avg FROM

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1

	name character varying (100)	category character varying (50)	price numeric (10,2)	cat_avg numeric
1	Морозиво	Десерти	85.00	115.0000000000000000
2	Тірамісу	Десерти	140.00	115.0000000000000000
3	Чізкейк	Десерти	120.00	115.0000000000000000
4	Еспресо	Напої	45.00	82.5000000000000000
5	Капучино	Напої	65.00	82.5000000000000000
6	Лате	Напої	70.00	82.5000000000000000
7	Вино Келих	Напої	150.00	82.5000000000000000
8	Стейк	Основні страви	350.00	250.0000000000000000
9	Борщ	Основні страви	150.00	250.0000000000000000
10	Салат Цезар	Салати	180.00	180.0000000000000000

Запит 36: LAG() (Різниця в сумі між поточним та попереднім замовленням)

SELECT id, total_amount, LAG(total_amount) OVER(ORDER BY order_date) as prev_amount FROM Orders;

Query

Query History

1

SELECT id, total_amount, LAG(total_amount) OVER(ORDER BY order_date) as prev_amount

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 9

Page No: 1

	id [PK] integer	total_amount numeric (10,2)	prev_amount numeric
1	1	260.00	[null]
2	2	435.00	260.00
3	3	110.00	435.00
4	4	150.00	110.00
5	5	720.00	150.00
6	6	85.00	720.00
7	7	350.00	85.00
8	8	65.00	350.00
9	9	500.00	65.00

Запит 37: LEAD() (Сума наступного замовлення)

SELECT id, total_amount, LEAD(total_amount) OVER(ORDER BY order_date) as next_amount FROM Orders;

Query

Query History

1

SELECT id, total_amount, LEAD(total_amount) OVER(ORDER BY order_date) as next_amou

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 9

Page No: 1

of

	id [PK] integer	totalAmount numeric (10,2)	next_amount numeric
1	1	260.00	435.00
2	2	435.00	110.00
3	3	110.00	150.00
4	4	150.00	720.00
5	5	720.00	85.00
6	6	85.00	350.00
7	7	350.00	65.00
8	8	65.00	500.00
9	9	500.00	[null]

Запит 38: COUNT() OVER (Загальна кількість замовлень поруч із кожним рядком)

Query

Query History

1

SELECT id, client_id, COUNT(*) OVER() as total_orders_count FROM Orders;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

SQL

Showing rows: 1 to 9

Page No:

	id [PK] integer	client_id integer	total_orders_count bigint
1	1	1	9
2	2	2	9
3	3	1	9
4	4	3	9
5	5	4	9
6	6	1	9
7	7	5	9
8	8	2	9
9	9	4	9

Запит 39: NTILE(4) (Поділ страв на 4 цінові групи — квартилі)

Query

Query History

1

SELECT name, price, NTILE(4) OVER(ORDER BY price) as price_quartile FROM Menu;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 10

Page No: 1

	name character varying (100)	price numeric (10,2)	price_quartile integer
1	Еспресо	45.00	1
2	Капучино	65.00	1
3	Лате	70.00	1
4	Морозиво	85.00	2
5	Чізкейк	120.00	2
6	Тірамісу	140.00	2
7	Вино Келих	150.00	3
8	Борщ	150.00	3
9	Салат Цезар	180.00	4
10	Стейк	350.00	4

Запит 40: Складне CTE + Window Function (Найкращий офіціант місяця)

**WITH StaffStats AS (SELECT staff_id, COUNT(*) as cnt FROM Orders GROUP BY 1) SELECT staff_id, cnt, RANK()
OVER(ORDER BY cnt DESC) FROM StaffStats;**

Open in a new tab history

```
1 WITH StaffStats AS (SELECT staff_id, COUNT(*) as cnt FROM Orders GROUP BY 1) SELECT
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1

	staff_id integer	cnt bigint	rank bigint
1	1	4	1
2	2	3	2
3	5	2	3

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було успішно закріплено теоретичні знання щодо архітектури реляційних баз даних та відпрацьовано практичні навички побудови запитів різного ступеня складності. Використання операторів **SELECT** та **WHERE** у поєднанні з логічними операторами дозволило ефективно фільтрувати дані, а застосування агрегатних функцій забезпечило можливість проведення комплексного статистичного аналізу показників системи.

Особливу увагу було приділено моделюванню зв'язків між сутностями за допомогою різних типів оператора **JOIN**, що дозволило цілісно відтворювати бізнес-процеси закладу. Крім того, під час розробки складних запитів було опановано інструменти професійного аналізу даних: **підзапити**, **СТЕ** (узагальнені табличні вирази) та **віконні функції**, які забезпечили високу гнучкість при ранжуванні та обчисленні накопичувальних підсумків. Отриманий досвід став важливою основою для подальшого проєктування та оптимізації баз даних у реальних проєктах.